

Navigazione quiz

1

2

3

4

5

6

7

8

Visualizza una pagina alla volta

Fine revisione

Iniziato

martedì, 20 giugno 2023, 10:45

Stato

Completato

Terminato

martedì, 20 giugno 2023, 11:16

Tempo impiegato

31 min. 9 secondi

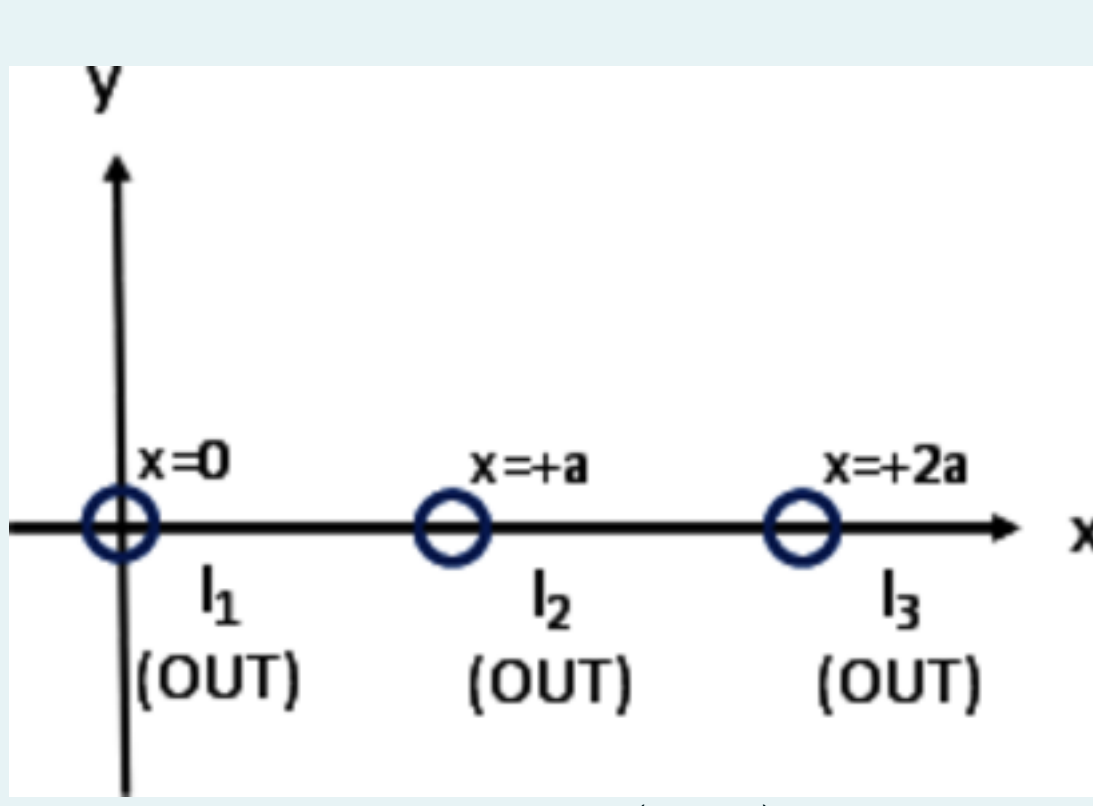
Domanda 1

Risposta errata

Punteggio max.: 3,00

☐

Contrassegna domanda



In un sistema di assi cartesiani (x, y, z) , sono dati tre fili rettilinei di lunghezza infinita, paralleli all'asse z , posti nei punti $x = 0$, $x = a$, $x = 2a$, e percorsi rispettivamente dalle correnti $I_1 = 4I$, $I_2 = 2I$ e $I_3 = I$ uscenti dal piano della figura. Calcolare la forza per unità di lunghezza che agisce sul filo I_2 . ($k_m = \mu_0/4\pi$)

Scegli un'alternativa:

☐ a. $12k_m \frac{I^2}{a} \vec{j}$

☐ b. $12k_m \frac{I^2}{a} \vec{i}$

☒ c. $-12k_m \frac{I^2}{a} \vec{j}$

☐ d. $-12k_m \frac{I^2}{a} \vec{i}$

La risposta corretta è: $-12k_m \frac{I^2}{a} \vec{i}$

Domanda 2

Risposta errata

Punteggio max.: 3,00

☐

Contrassegna domanda

Calcolare il campo magnetico nel punto $(a/2, 0, 0)$.

Scegli un'alternativa:

☒ a. $-k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

☐ b. $k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

☐ c. $-k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

☐ d. $k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

La risposta corretta è: $k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio max.: 2,00

☐

Contrassegna domanda

Calcolare il campo magnetico nel punto $(3a/2, 0, 0)$.

Scegli un'alternativa:

☐ a. $k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

☒ b. $-k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

☐ c. $-k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

☐ d. $k_m \frac{20I}{3a} \vec{j}$

La risposta corretta è: $k_m \frac{28I}{3a} \vec{j}$

Domanda 4

Risposta errata

Punteggio max.: 1,00

☐

Contrassegna domanda

Supponiamo che, a differenza dei quesiti precedenti, I_3 non valga I e che non si conosca il suo valore. Calcolare il valore che deve avere I_3 affinché il campo magnetico in $(3a/2, 0, 0)$ sia nullo.

Scegli un'alternativa:

☐ a. $-3I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura

☐ b. $-\frac{10}{3}I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura

☒ c. $\frac{7}{3}I$

☐ d. $\frac{10}{3}I$

☐ e. $-\frac{7}{3}I$ ovvero I_3 ha verso opposto a quanto mostrato in figura

☐ f. $3I$

La risposta corretta è: $\frac{10}{3}I$

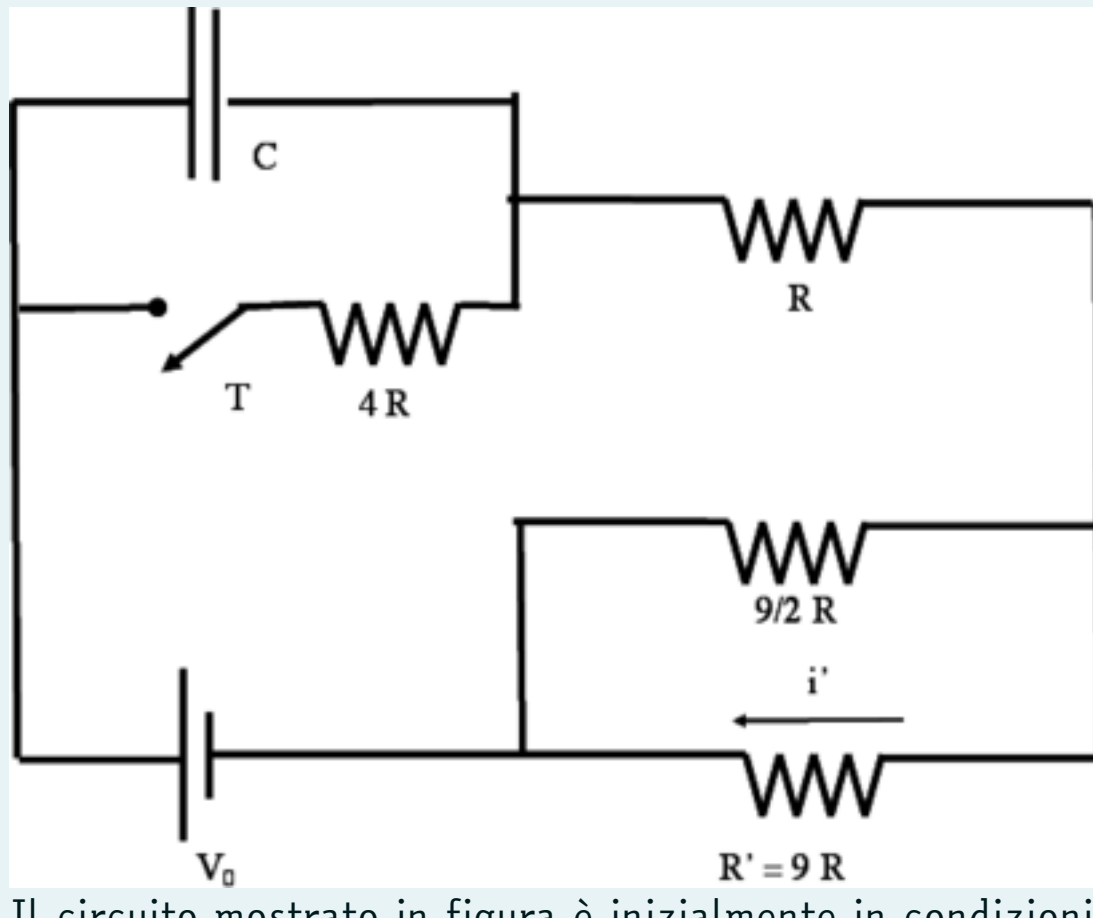
Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio max.: 3,00

☑

Contrassegna domanda



Il circuito mostrato in figura è inizialmente in condizioni stazionarie con l'interruttore T aperto. Determinare la corrente che percorre il resistore R' .

Scegli un'alternativa:

☒ a. 0

☐ b. $\frac{V_0}{2R}$

☐ c. $\frac{V_0}{12R}$

☐ d. $\frac{V_0}{6R}$

La risposta corretta è: 0

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio max.: 2,00

☑

Contrassegna domanda

Determinare la differenza di potenziale ai capi del condensatore C nelle condizioni del quesito precedente.

Scegli un'alternativa:

☒ a. V_0

☐ b. $V_0/2$

☐ c. 0

La risposta corretta è: V_0

Domanda 7

Risposta errata

Punteggio max.: 1,00

☐

Contrassegna domanda

Ad un certo istante, l'interruttore T viene chiuso. Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, ad interruttore chiuso, la d.d.p. ai capi del condensatore è un terzo di quella iniziale.

Scegli un'alternativa:

☒ a. $\frac{V_0}{9R}$

☐ b. $\frac{V_0}{18R}$

☐ c. $\frac{V_0}{6R}$

☐ d. $\frac{V_0}{24R}$

☐ e. 0

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{18R}$

Domanda 8

Risposta errata

Punteggio max.: 3,00

☐

Rimuovi contrassegno

Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, con l'interruttore T chiuso, si raggiunge nuovamente la stazionarietà.

Scegli un'alternativa:

☐ a. 0

☐ b. $\frac{V_0}{24R}$

☐ c. $\frac{V_0}{6R}$

☒ d. $\frac{V_0}{12R}$

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{24R}$

Fine revisione

Annunci

Vai a...

Quiz Teoria - Turno 2 Aula B

Servizio realizzato presso il [Dipartimento di Informatica - Servizi ICT](#)

Page Served By: node1

Sei collegato come [\[nome\]](#) (Esci)

[MFN0598-2022_23](#)

[Riepilogo della conservazione dei dati](#)

[Ottieni l'app mobile](#)

WSC

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esami

EasyReading Font